

Capítulo 14 — Simulador Visual de Convertidor Buck

🎯 Objetivo del capítulo

Este capítulo presenta un simulador interactivo del convertidor Buck (step-down) que visualiza en tiempo real las formas de onda clave: señal PWM de gate, corriente triangular del inductor, y voltaje de salida con rizado. Ajusta los parámetros y observa cómo cambia el comportamiento del circuito.

14.1 Teoría Rápida del Convertidor Buck

El convertidor Buck reduce un voltaje de entrada DC (V_{in}) a un voltaje de salida DC menor (V_{out}) mediante conmutación rápida de un transistor (MOSFET). La relación fundamental es:

$$V_{out} = D \times V_{in}$$

Donde $D = \text{Duty Cycle} = t_{ON} / T$ ($0 \leq D \leq 1$)

El inductor (L) y el capacitor de salida (C_{out}) filtran la señal pulsante para obtener DC limpio. La frecuencia de conmutación (f_{sw}) determina el tamaño de los componentes pasivos.

$$L_{min} = (V_{in} - V_{out}) \times D / (f_{sw} \times \Delta I_L)$$

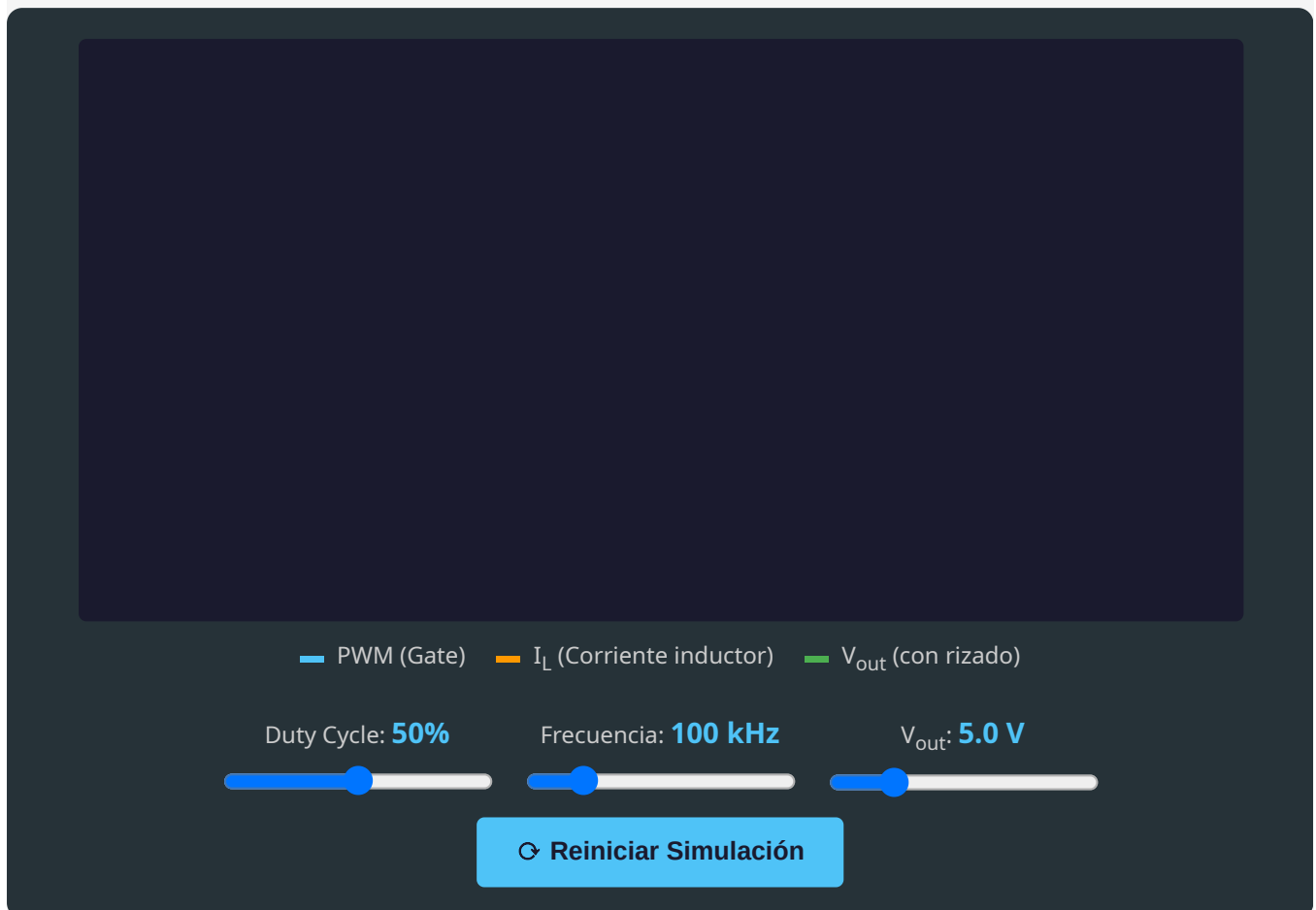
Inductancia mínima para corriente continua (CCM)

$$\Delta V_{out} = \Delta I_L / (8 \times f_{sw} \times C_{out}) + \Delta I_L \times ESR$$

Rizado de voltaje de salida

14.2 Simulador Interactivo

Usa los controles para ajustar los parámetros y observa cómo cambian las formas de onda en tiempo real.



💡 Qué observar en el simulador

- **Señal PWM (azul):** Onda cuadrada que controla el gate del MOSFET. Cuando está ALTO, el MOSFET conduce y el inductor se carga de energía.
- **Corriente del inductor (naranja):** Forma de onda triangular. Sube cuando el MOSFET está ON (carga), baja cuando está OFF (descarga a través del diodo).
- **Voltaje de salida (verde):** DC con pequeño rizado sinusoidal. El rizado aumenta con mayor corriente de carga y menor capacitancia.

14.3 ¿Qué sucede cuando cambia el Duty Cycle?

El duty cycle es el parámetro de control principal del convertidor Buck. Comprender su efecto es fundamental para el diseño:

14.3.1 Aumentar el Duty Cycle ($D \rightarrow 1$)

✓ Efecto: V_{out} aumenta

- $V_{out} = D \times V_{in} \rightarrow$ si D sube, V_{out} sube proporcionalmente.
- El MOSFET permanece más tiempo en conducción (t_{ON} más largo).
- La corriente del inductor sube más durante $t_{ON} \rightarrow$ mayor ΔI_L (pico a pico).
- El inductor almacena más energía por ciclo: $E = \frac{1}{2}LI^2$.
- **Riesgo:** Si $D > 0.9$, el tiempo OFF es muy corto $\rightarrow$ el diodo de rueda libre no tiene tiempo de recuperación $\rightarrow$ picos de tensión y pérdidas.
- **Riesgo:** El rizado de corriente puede exceder el límite de saturación del inductor $\rightarrow$ el inductor "satura" $\rightarrow$ cae su inductancia $\rightarrow$ corriente descontrolada $\rightarrow$ fallo del MOSFET.

14.3.2 Disminuir el Duty Cycle ($D \rightarrow 0$)

⚠ Efecto: V_{out} disminuye

- $V_{out} = D \times V_{in} \rightarrow$ si D baja, V_{out} baja proporcionalmente.
- El MOSFET conduce menos tiempo $\rightarrow$ el inductor recibe menos energía por ciclo.
- La corriente del inductor puede volverse **discontinua (DCM)** si D es muy pequeño o la carga es ligera.
- **Modo DCM:** La corriente del inductor llega a cero entre ciclos $\rightarrow$ el convertidor se comporta diferente (ganancia no lineal).
- **Riesgo:** Si $D < 0.05$, muchos controladores no pueden mantener regulación (tiempo ON mínimo limitado por propagación).

14.3.3 Relación Duty $\leftrightarrow$ Rizado

Duty Cycle	ΔI_L (rizado corriente)	Modo operación	Estabilidad
$D = 0.5$	Mínimo (óptimo)	CCM	★★★★ Mejor caso
$D < 0.3$	Grande (relativo)	DCM posible	★★★ Puede oscilar
$D > 0.7$	Grande (relativo)	CCM	★★★ Cuidado con saturación
$D \rightarrow 0$ o $D \rightarrow 1$	Máximo	DCM/CCM límite	★ Difícil control

$$\Delta I_L = (V_{in} - V_{out}) \times D / (f_{sw} \times L) = V_{out} \times (1 - D) / (f_{sw} \times L)$$

Rizado de corriente del inductor — mínimo cuando $D = 0.5$

14.3.4 Efecto de la Frecuencia de Conmutación

La frecuencia f_{sw} afecta inversamente el tamaño de los componentes y las pérdidas:

f_{sw} alta (>500kHz): Inductor y capacitor más pequeños, pero pérdidas de conmutación mayores ($P_{sw} = \frac{1}{2} \times V \times I \times (t_r + t_f) \times f_{sw}$).

f_{sw} baja (<100kHz): Componentes más grandes, pérdidas menores, pero posible audible noise (zumbido del inductor).

Rango óptimo práctico: 100-500 kHz para la mayoría de aplicaciones.

14.4 Ejercicio Práctico con el Simulador

- 1 **Configuración inicial:** Duty=50%, f_{sw} =100kHz, V_{out} =5V. Observa la forma de onda triangular simétrica del inductor.
- 2 **Aumenta Duty a 70%:** La señal PWM pasa más tiempo en ALTO. La corriente del inductor sube más rápido que baja → triangular asimétrica con pendiente de subida mayor.
- 3 **Reduce Duty a 30%:** Ahora el MOSFET conduce poco tiempo. La corriente sube poco y baja más lentamente.
- 4 **Cambia frecuencia a 200kHz:** El período se reduce a la mitad → más ciclos en la misma ventana visual. El rizado de corriente se reduce (menor ΔI_L).
- 5 **Observa V_{out} :** El rizado verde cambia con duty y frecuencia. A D=50% el rizado es mínimo.

14.5 Diseño Práctico: Buck 12V → 5V @ 2A

Aplicando lo aprendido, diseñemos un convertidor real:



Cálculo de componentes — Buck 12V → 5V @ 2A

$V_{in} = 12V$, $V_{out} = 5V$, $I_{out} = 2A$, $f_{sw} = 150kHz$

$$D = V_{out}/V_{in} = 5/12 = 41.7\%$$

$$\Delta I_L \text{ (30\% de } I_{out}) = 0.6A \rightarrow L = (12-5) \times 0.417 / (150k \times 0.6) = 32.4 \mu H \rightarrow \text{usar } 33 \mu H$$

$$I_{L,pico} = 2 + 0.3 = 2.3A \rightarrow \text{Inductor con } I_{sat} \geq 3A$$

$$C_{out} = 0.6 / (8 \times 150k \times 0.05) = 10 \mu F \text{ mínimo} \rightarrow \text{usar } 22\mu F / 10V \text{ cerámica}$$

$$V_{out} \text{ rizado} \approx 0.6 / (8 \times 150k \times 22\mu) + 0.6 \times 0.02 = 23mV + 12mV \approx 35mV \text{ pp}$$

✓ Componentes recomendados para este diseño

- **IC:** MP1584EN ($f_{sw}=1.5\text{MHz}$, 3A) o LM2596-5.0 ($f_{sw}=150\text{kHz}$, 3A)
- **L1:** 33 μH , $I_{sat} \geq 3\text{A}$ (Bourns SRR1260A-330M o similar)
- **C_{in}:** 2× 10 μF /25V MLCC X7R (cerámica, baja ESR)
- **C_{out}:** 2× 22 μF /10V MLCC X5R (baja ESR crítico)
- **D1:** SS34 (Schottky 3A 40V) — diodo de rueda libre

14.6 Modos de Operación: CCM vs DCM

El convertidor Buck puede operar en dos modos según la corriente del inductor:

Característica	CCM (Conducción Continua)	DCM (Conducción Discontinua)
Definición	I_L nunca llega a cero	I_L llega a cero entre ciclos
Condición	$I_{out} > \Delta I_L / 2$	$I_{out} < \Delta I_L / 2$
Ganancia (V_{out}/V_{in})	= D (lineal)	> D (no lineal, depende de L, f, R_{load})
Rizado V_{out}	Menor	Mayor
Regulación	Mejor (respuesta predecible)	Peor (ganancia varía con carga)
Eficiencia	Mejor a carga media-alta	Mejor a carga muy ligera
Aplicación	Cargas >10% de I_{max}	Cargas ligeras, standby

💡 Tip de diseño

Diseña SIEMPRE para CCM a corriente de carga mínima esperada. Si tu carga puede caer a 10mA pero el convertidor está diseñado para 2A, operará en DCM a carga ligera — esto es normal y aceptable. Muchos ICs modernos tienen "pulse-skipping" o "burst mode" para manejar DCM eficientemente.

14.7 Pérdidas y Eficiencia en el Buck

La eficiencia de un Buck real nunca es 100%. Las principales fuentes de pérdida son:

Fuente de pérdida	Fórmula	Magnitud típica
Conducción MOSFET ($R_{DS(on)}$)	$P = I_{RMS}^2 \times R_{DS(on)}$	0.1-0.5W @ 2A
Conmutación MOSFET	$P = \frac{1}{2} \times V \times I \times (t_r + t_f) \times f_{sw}$	0.05-0.3W

Fuente de pérdida	Fórmula	Magnitud típica
Diodo (V_F)	$P = V_F \times I_{avg} \times (1-D)$	0.3-0.7W (Schottky)
ESR inductor (DCR)	$P = I_{RMS}^2 \times DCR$	0.05-0.2W
Gate drive	$P = Q_g \times V_{GS} \times f_{sw}$	0.01-0.05W
IC quiescent	$P = V_{in} \times I_q$	0.005-0.02W

$$\eta = P_{out} / (P_{out} + P_{losses}) \times 100\%$$

Eficiencia típica Buck: 85-95%

14.8 Resumen

Concepto	Fórmula / Dato	Importancia
Relación fundamental	$V_{out} = D \times V_{in}$	Base del control Buck
Duty Cycle	$D = t_{ON} / T = V_{out} / V_{in}$	Parámetro de control principal
Rizado corriente L	$\Delta I_L = (V_{in} - V_{out}) \times D / (f \times L)$	Mínimo en D=0.5
Rizado voltaje out	$\Delta V = \Delta I / (8fC) + \Delta I \times ESR$	ESR domina a alta f
CCM vs DCM	CCM: $I_L > \Delta I / 2$ siempre	CCM = lineal, predecible
Eficiencia	85-95% típico	Pérdidas: conmutación + conducción + ESR
f_{sw}	100-500 kHz óptimo	Mayor f = componentes pequeños, más pérdidas

💡 Puntos clave para recordar

- **Duty cycle controla V_{out} :** Más duty = más voltaje. Es la perilla de ajuste del convertidor.
- **D=0.5 es óptimo:** El rizado de corriente es mínimo cuando duty = 50%. Diseña cerca de este punto si es posible.
- **El inductor es el corazón:** Almacena y libera energía cada ciclo. Su valor determina el rizado de corriente.
- **ESR importa más que C a alta f:** Un capacitor de 100μF con ESR=2Ω peor que uno de 10μF con ESR=10mΩ a 500kHz.
- **El simulador es tu aliado:** Antes de armar hardware, simula. Ver las formas de onda te da intuición que las fórmulas solas no dan.

14.9 Errores Comunes

✗ Error 1: Olvidar que $V_{out} = D \times V_{in}$ es ideal

Problema: Calculas $D = 5/12 = 41.7\%$ esperando exactamente 5.00V, pero mides 4.7V.

Solución: La fórmula ideal ignora la caída del diodo ($V_F \approx 0.3-0.5V$ en Schottky), la $R_{DS(on)}$ del MOSFET, y la DCR del inductor. La relación real es: $V_{out} \approx D \times (V_{in} - V_{losses}) - V_F \times (1-D) - I \times DCR$. Para precisión, usa el datasheet del IC que incluye estos factores.

✗ Error 2: Usar inductor con I_{sat} insuficiente

Problema: El inductor "satura" (pierde inductancia) cuando la corriente pico excede I_{sat} . La corriente se dispara, el MOSFET se sobrecalienta, el IC entra en protección.

Solución: Calcula $I_{pico} = I_{out} + \Delta I_L / 2$. Selecciona inductor con $I_{sat} \geq 1.3 \times I_{pico}$ (margen 30%). Para 2A con $\Delta I = 0.6A$: $I_{pico} = 2.3A \rightarrow I_{sat} \geq 3A$. Nunca uses I_{rated} (térmica) como límite — usa I_{sat} (eléctrica).

✗ Error 3: No colocar C_{in} cerca del IC

Problema: El capacitor de entrada está a 5cm del IC en la PCB. Las pistas tienen inductancia $\rightarrow$ picos de tensión en V_{in} durante conmutación $\rightarrow$ el IC se resetea o falla.

Solución: C_{in} debe estar a $<5mm$ del pin VIN del IC. Usa capacitor cerámico (baja ESR) directamente entre VIN y GND. Si usas capacitor electrolítico, pon uno cerámico en paralelo para alta frecuencia.

✗ Error 4: Operar en DCM sin saberlo

Problema: Diseñas para 2A pero el dispositivo opera a 50mA la mayor parte del tiempo. El convertidor entra en DCM → rizado enorme → la MCU se resetea aleatoriamente.

Solución: Verifica que $I_{out,min} > \Delta I_L / 2$ para mantener CCM. Si la carga es muy variable, usa un IC con "burst mode" o "pulse skipping" que maneja DCM eficientemente. O añade una carga ficticia (dummy load) pequeña para mantener CCM.

✗ Error 5: Ignorar el diodo de rueda libre

Problema: Olvidas el diodo Schottky en paralelo con el inductor (o usas 1N4007 lento). Cuando el MOSFET se apaga, la corriente del inductor no tiene camino → pico de tensión de decenas de voltajes → destruye el MOSFET.

Solución: SIEMPRE usa un diodo Schottky (rápido, baja V_F) como diodo de rueda libre (freewheeling). El 1N4007 es demasiado lento (tiempo de recuperación $\sim 30\mu s$) para conmutación $> 20kHz$. Usa SS34, 1N5819 o similar.

✗ Error 6: Pensar que más frecuencia es siempre mejor

Problema: Subes f_{sw} a 2MHz para usar inductor diminuto. Pero las pérdidas de conmutación se cuadruplican → eficiencia cae a 60% → el disipador es más grande que el inductor que ahorrate.

Solución: Balancea. Para la mayoría de diseños, 100-500kHz es óptimo. Solo sube a $> 1MHz$ si el tamaño es crítico y aceptas menor eficiencia. Las pérdidas de conmutación crecen linealmente con f_{sw} : $P_{sw} \propto f$.

✗ Error 7: No verificar la respuesta transitoria

Problema: El Buck funciona bien en DC, pero cuando la carga cambia bruscamente (MCU pasa de sleep a active), V_{out} cae 500mV y resetea el sistema.

Solución: La respuesta transitoria depende del ancho de banda del lazo de control y de C_{out} . Añade más capacitancia de salida o un capacitor de baja ESR. Verifica con carga escalón (electronic load o MOSFET + resistor). El tiempo de recuperación debe ser $< 100\mu s$ para MCUs modernos.

✗ Error 8: Confundir duty cycle con duty ratio en control

Problema: En el datasheet del IC dice "maximum duty cycle = 95%" pero tú necesitas $D=98\%$ para tu aplicación ($V_{in}=5.1V$, $V_{out}=5V$). El IC no puede $\rightarrow V_{out}$ cae bajo carga.

Solución: Verifica el D_{max} del IC. Si necesitas D muy alto ($V_{in} \approx V_{out}$), considera un LDO en lugar de Buck, o un Buck-Boost. El D_{max} limitado existe por el tiempo de blanking interno del IC (detección de corriente).